

SÉRIE 4 de TD- RELATIVITE RESTREINTE

Exercice 4. 1 : Transformations de Lorentz et simultanéité

On considère deux référentiels inertiels $\mathcal{S}$ et $\mathcal{S}'$. Le référentiel $\mathcal{S}'$ se déplace à la vitesse $v > 0$ selon l'axe x par rapport à $\mathcal{S}$.

- 1) Écrire les transformations de Lorentz entre (x, t) et (x', t') .
- 2) Dans $\mathcal{S}$, deux événements $A(0, 0)$ et $B(300 \text{ m}, 1, 0 \mu\text{m})$. Sont-ils simultanés dans $\mathcal{S}'$ pour $v = 0,8 c$?
- 3) Interpréter le résultat physiquement.

Exercice 4. 2 : Dilatation du temps : le problème des muons

Une particule muon a une durée de vie propre $\tau_0 = 2,20 \mu\text{m}$.

- 1) Calculer la durée de vie observée pour $v = 0,998 c$.
- 2) En déduire la distance parcourue avant désintégration d .
- 3) Expliquer pourquoi on observe des muons au sol.

Exercice 4. 3 : Intervalle invariant et causalité

- 1) Montrer que $s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2$ est invariant sous transformation de Lorentz.
- 2) Classifier les cas suivants :
 - a) $\Delta t = 5 \mu\text{s}$, $\Delta x = 1000 \text{ m}$.
 - b) $\Delta t = 0$, $\Delta x = 100 \text{ m}$.
 - c) $\Delta t = 1 \mu\text{s}$, $\Delta x = 400 \text{ m}$.

Exercice 4. 4 : L'horloge à photons galiléenne

- 1) En utilisant le triangle de la figure 4. 4, montrer que $\Delta t' = \gamma \Delta t$ avec $\gamma = \sqrt{1 - v^2/c^2}$.
- 2) Que se passe-t-il avec $\Delta t'$ si $V = 0$ et si $V = c$?
- 3) Conclure sur le phénomène de dilatation des temps, dans quel cas, la dilatation du temps est vérifiée ?

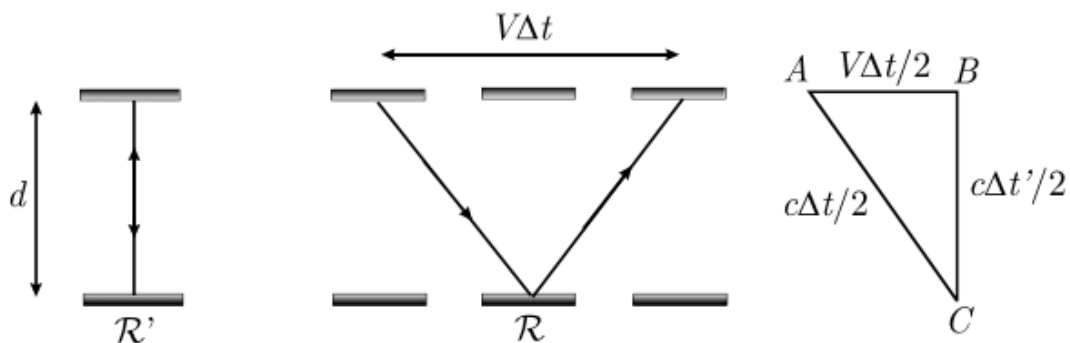


Figure 4. 4 : Trajet aller- retour du photon dans l'horloge à photons pour les référentiels $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$.



Exercice 4. 5 : Utilisation d'horloges atomiques dans les avions

Une vérification possible de la théorie de la relativité restreinte consiste à mesurer explicitement le phénomène de dilatation du temps. Pour ce faire, on embarque dans un avion de ligne volant à la vitesse constante de **800 km/h** une horloge atomique de précision ; on laisse au sol une horloge atomique identique qui sert de témoin. Il suffit de comparer les temps (c'est plus facile à dire qu'à faire !) des deux horloges à l'issue d'un voyage commencé au temps $t = 0$ sur chacune des horloges.

- 1) Exprimer le facteur de Lorentz γ , en utilisant un développement limité d'ordre 1 sur γ .
- 2) Quelle doit être la précision minimale $\Delta = T - T/\gamma$ des horloges pour mettre en évidence le phénomène de dilatation des temps pour un vol de $T = 10h$, de $T = 24h$ et de $T = 1 an$?
- 3) Sur une telle horloge, quel serait l'écart maximum Δ_{max} mesuré (par rapport à une horloge infiniment précise) sur une durée de $T = 1 an$?

Exercice 4. 6 : La course infernale

Un proton cosmique voyage à la vitesse $v = 0,999999c$ distance de $L = 4 \text{ années} - \text{lumière}$ entre l'étoile α du Centaure et la **Terre** ($1 \text{ année} - \text{lumière} = 9,461 \times 10^{15}m$).

Supposons que ce proton engage une course avec un photon (qui se déplace à la vitesse de la lumière dans tous les référentiels) le long de ce trajet.

- 1) Calculer les temps de vol du photon t_{photon} et du proton t_{proton} mesuré par un observateur sur terrestre.
- 2) Quelles sont les différences de temps de vol pour un observateur sur la Terre, pour le proton et pour le photon $\Delta t_{terre} = t_{proton} - t_{photon}$ en seconde et en minute ?
- 3) Déterminer le temps propre du proton $\tau_{proton} = t_{proton}/\gamma$ en jours et en seconde.
- 4) Que vaut le temps propre du photon τ_{photon} ?

On rappelle : $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$ avec $\beta = \frac{v}{c}$

La célérité de la lumière $c = 3 \times 10^8 m/s$ et $1 an = 365,25 \text{ jours} \approx 3,15576 \times 10^7 s$

Exercice 4. 7 : Vitesse relative de deux fusées

Soit deux fusées F et F' en mouvement de translation rectiligne uniforme sur deux droites parallèles. On appelle R et R' les référentiels inertiels liés respectivement à F et F' . Les observateurs du référentiel R mesurent la vitesse de la fusée F' , qui a pour module $V_{R'/R}$. Les observateurs du référentiel R' mesurent la vitesse de la fusée F qui a pour module $V_{R/R'}$.

- 1) En appliquant le principe de la relativité, montrer que $V_{R'/R} = V_{R/R'}$.
- 2) En utilisant l'argument par transformation de Lorentz montrer que $V_{R'/R} = V_{R/R'}$.

On rappelle : la transformation de Lorentz

$$x' = \gamma(x - vt) \text{ et } t' = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right) \text{ avec } \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

Exercice 4. 8 : Énergie et impulsion relativistes

- 1) Montrer que pour $v \ll c$, $E \approx mc^2 + \frac{1}{2}mv^2$
- 2) Calculer l'énergie cinétique K d'un électron à $v = 0,90 c$.



Exercice 4.9 : *Paradoxe des jumeaux*

Un jumeau voyage à $v = 0,8 c$ pendant $t = 20 \text{ ans}$ (temps terrestre).

- 1) Calculer γ .
- 2) Déterminer la durée propre du voyageur T_{voyageur} .
- 3) Quelle est la différence d'âge au retour ΔT ? Expliquer.